2026年春季测度与积分习题课

第6次习题课2024-4-10, 周五晚7:20 六教6A307(董),6A407(阳)

学习测度估计和极限性质, 学习可测函数基本性质, 学习可数稠密集的应用.

习题0(这是上次习题1的证明中用到的一个性质). 设集合$E \subset \mathbb{R}^d$满足$m(E) > 0$. 证明对任意$0 < \alpha < 1$, 存在左闭右开的2-进方体$Q \subset \mathbb{R}^d$ 使得$m(E \cap Q) > \alpha m(Q)$.

习题1. 设m_1, m_d分别为$\mathbb{R}$和$\mathbb{R}^d$上的L-测度, 设$a \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\}, h \in \mathbb{R}$. 证明对任意L-可测集$Z \subset \mathbb{R}$,

$$\text{集合 } E := \{x \in \mathbb{R}^d \mid \langle a, x\rangle + h \in Z\} \text{ 是}\mathbb{R}^d\text{中的L-可测集}$$

并且当$m_1(Z) = 0$时, $m_d(E) = 0$.

习题2(可测函数与连通集). 设$(\mathbb{R}^d, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $\mathcal{M} \supset \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$, 设$E \in \mathcal{M}$为一个连通集且满足: 对任意开集$V \subset \mathbb{R}^d$, 若$E \cap V \neq \emptyset$, 则$\mu(E \cap V) > 0$. 设$f$是$E$上的一个实值或复值$\mathcal{M}$-可测函数, 它局部几乎为常数, 即对每个$x \in E$ 存在$\delta_x > 0$和实数或复数C_x 使得$f(y) = C_x$ a.e. $y \in E \cap B(x, \delta)$. 证明$f$在$E$上几乎为常数, 即存在常数$C$ 使得$f(x) = C$ a.e. $x \in E$. 这里和下面的证明中, "a.e."是关于测度μ的"几乎处处".

注: 本题对于今后学习和证明Sobolev空间 中的基本性质也有帮助.

习题3(中位数的存在性). 设$(X, \mathcal{M}, \mu)$为一测度空间, $0 < \mu(X) < \infty$, $f : X \to \mathbb{R}$为$\mathcal{M}$-可测函数. 证明存在$c \in \mathbb{R}$ 使得

$$\mu(X(f \le c)) \ge \frac{1}{2}\mu(X), \quad \mu(X(f \ge c)) \ge \frac{1}{2}\mu(X)$$

并且当$\mu(X(f = c)) = 0$时,

$$\mu(X(f \le c)) = \mu(X(f \ge c)) = \frac{1}{2}\mu(X).$$

这个c称为f关于测度μ的**中位数(median number)**.

习题4. 设μ, ν是$\mathbb{R}^d$上的两个Borel测度(这等价于说$(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), \mu)$, $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), \nu)$是两个Borel测度空间), 且$\mu, \nu$满足: 对每个球体$B \subset \mathbb{R}^d$有$\mu(B) < \infty, \nu(B) < \infty$. 设$E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 满足$\mu(B(x, r)) > 0 \ \forall\, x \in E, \forall\, r > 0$. 证明

$$\sup_{0<r<\rho} \frac{\nu(B(x,r)}{\mu(B(x,r))} = \sup_{0<r<\rho} \frac{\nu(\overline{B}(x,r))}{\mu(\overline{B}(x,r))} \qquad \forall\, x \in E, \forall\, 0 < \rho < \infty. \tag{1}$$

这里$B(x,r), \overline{B}(x,r)$分别是$\mathbb{R}^d$中的开球和闭球. 此外证明对任意$0 < \rho < \infty$, 函数

$$E \ni x \mapsto \sup_{0<r<\rho} \frac{\nu(B(x,r))}{\mu(B(x,r))}, \quad E \ni x \mapsto f(x) := \lim_{\rho \to 0^+} \sup_{0<r<\rho} \frac{\nu(B(x,r))}{\mu(B(x,r))}$$

都是E上的Borel 可测函数.

习题5(可数稠密集的应用). 设$D \subset \mathbb{R}^d$, $(X, \mathcal{M})$是一可测空间, $E \in \mathcal{M}$, 函数$f : D \times E \to \mathbb{R}$满足

(i) 对任意$t \in D$, 函数$x \mapsto f(t, x)$在E上$\mathcal{M}$-可测;

(ii) 对任意$x \in E$, 函数$t \mapsto f(t, x)$在D上连续.

证明函数

$$F(x) = \sup_{t \in D} f(t, x), \quad x \in E$$

在E上$\mathcal{M}$-可测.

习题6(可数稠密集的应用). 设$X \subset \mathbb{R}^p, Y \subset \mathbb{R}^q$ 分别是$\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^q$中的L-可测集, 设$f : X \times Y \to \mathbb{R}$满足

(i) 对任意$x \in X$, 函数$y \mapsto f(x, y)$在Y上连续;

(ii) 对任意$y \in Y$, 函数$x \mapsto f(x, y)$在X上L-可测.

证明f 是$X \times Y$ 上的L-可测函数.